Рабочий лист · алгебра · урок 8

Равносильные уравнения и неравенства

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Уравнения равносильны, если _____.
2. При умножении неравенства на отрицательное число знак _____.
3. При возведении обеих частей в квадрат могут появиться _____ корни.
4. При делении на выражение с переменной корни можно _____.

2 Верно или неверно?

Уравнения $x - 1 = 0$ и $x^2 - 1 = 0$ равносильны.	В / Н
Неравенства $2x > 6$ и $x > 3$ равносильны.	В / Н
После возведения в квадрат проверка не нужна.	В / Н
Уравнения $\sqrt{x} = -1$ и $x^2 + 1 = 0$ равносильны.	В / Н
Неравенства $-x < 2$ и $x < -2$ равносильны.	В / Н

3 Реши устно

$2x + 3 = 11 \Rightarrow x =$ _____

$-2x < 8 \Rightarrow$ _____

$\sqrt{x} = 3 \Rightarrow x =$ _____

$x^2 = 25 \Rightarrow x =$ _____

$(x - 4)/(x + 1) = 0 \Rightarrow x =$ _____

$x/3 \geq -2 \Rightarrow$ _____

4 Реши

1. Реши уравнение $\sqrt{(2x + 3)} = x$.

2. Реши уравнение $x/(x - 2) = 2/(x - 2)$.

3. Реши неравенство $(x + 3)(x - 1)/(x - 5) \geq 0$.

4. Ученик решил $(x - 2)(x + 5) = 3(x - 2)$, разделив на $x - 2$, и получил $x = -2$. Найди ошибку и дай верный ответ.